Тема 1

Въведение

1.1 Случаен експеримент и елементарни събития

Дефиниция 1.1 (Случаен експеримент)

Случаен експеримент е опит или наблюдение, чийто изход не може да бъде предсказан предварително. Всеки възможен елементарен резултат от този експеримент наричаме **елементарно събитие** и го означаваме с малка гръцка буква (обикновено ω).

Мотивация

Случайният експеримент е моделът, чрез който математиката хваща явления с недетерминиран изход - от хвърляне на монета и зар, през резултати от избори, до напълно непрекъснати процеси. Класически пример за такъв процес е **Брауновото движение**: през 1827 г. ботаникът Робърт Браун наблюдава хаотичното движение на прашец във вода, а през 1905 г. Айнщайн му дава строго вероятностно обяснение. Именно нуждата от такива по-сложни пространства ни води до общата дефиниция по-долу.

Дефиниция 1.2 (Пространство от елементарни събития)

Пространството от елементарни събития е множеството от всички възможни елементарни събития за даден случаен експеримент. Означава се с главна гръцка буква (обикновено Ω).

Дефиниция 1.3 (Събитие)

Нека Ω е пространството от елементарни събития за даден случаен експеримент. Всяко подмножество $A \subseteq \Omega$ наричаме **събитие**. Едно събитие *настъпва*, ако резултатът ω от експеримента е елемент на това подмножество, т.е. $\omega \in A$. Най-често събитието групира елементарни събития по даден признак (рядко е точно едно елементарно събитие).

Операции с events (кратко резюме)

Събитията са множества, затова върху тях работят обичайните операции и закони от теория на множествата:

- $A \subseteq B \iff \forall \omega \in A \Rightarrow \omega \in B$ (влагане); $A = B \iff A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.
- $A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A$ или $\omega \in B\}$ - „*или*“;
- $A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A$ и $\omega \in B\}$ - „*и*“;
- $A^c = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$ - *допълнение* (по-рядко: отрицание), като $\Omega = A \cup A^c$;
- $A \setminus B = A \cap B^c$ („A без B“);
- комутативност: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;
- асоциативност: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$;
- дистрибутивност: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ и двойственото ѝ равенство;
- инволутивност: $(A^c)^c = A$;
- закони на Де Морган: $(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c$, $\quad (\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c$.

1.2 σ-алгебра

Дефиниция 1.4 (σ-алгебра)

Нека Ω е произволно множество (наричано пространство от елементарни събития) и нека $\mathcal{A}$ е система от подмножества на Ω (т.е. $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$). Казваме, че $\mathcal{A}$ е **σ-алгебра** на Ω, ако са изпълнени:

1) $\Omega \in \mathcal{A}$ ($\mathcal{A}$ съдържа цялото пространство);

2) ако $A \in \mathcal{A}$, то $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$ (затвореност относно допълнение);

3) ако $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, то $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ (затвореност относно изброимо обединение).

Следствие 1.1 (основни свойства)

Ако $\mathcal{A}$ е σ-алгебра на Ω, то:

- $\varnothing \in \mathcal{A}$;
- ако $A_i \in \mathcal{A}$ за всяко $i \geq 1$, то $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ (затвореност и относно изброимо сечение);
- ако $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$, то $\bigcup_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{A}$ и $\bigcap_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{A}$ (затвореност и относно *крайно* обединение/сечение).

Доказателство

Понеже $\Omega \in \mathcal{A}$ и $\Omega^c = \varnothing$, от аксиома 2) следва $\varnothing = \Omega^c \in \mathcal{A}$.
Нека $A_i \in \mathcal{A}$ за всяко $i \geq 1$. От аксиома 2) $A_i^c \in \mathcal{A}$ за всяко i, а от аксиома 3), приложена към редицата $\{A_i^c\}$, следва $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \in \mathcal{A}$. Прилагайки отново аксиома 2) към това обединение и закона на Де Морган:

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right)^c \in \mathcal{A} \quad \Longrightarrow \quad \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}.$$

За крайното обединение: нека $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$. Допълваме редицата с $A_{n+k} := \varnothing$ за $k \geq 1$ (знаем вече, че $\varnothing \in \mathcal{A}$). Тогава по аксиома 3)

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}.$$

Затвореността относно крайно сечение следва по същия начин чрез допълнение и закона на Де Морган. ■

Примери

Нека $\Omega = \{a, b\}$. Най-простата възможна σ-алгебра е **тривиалната** $\mathcal{A}_1 = \{\varnothing, \Omega\}$. От другата страна, **дискретната** (пълна) σ-алгебра е $2^{\Omega} = \{\varnothing, \Omega, \{a\}, \{b\}\}$ - множеството от *всички* подмножества на Ω; тя винаги е σ-алгебра и съдържа $2^{|\Omega|}$ елемента. За произволна крайна извадка от n изхода имаме $|2^{\Omega}| = 2^n$ възможни събития.

1.3 Топология и Борелова σ-алгебра

Дефиниция 1.5 (Система от отворени множества)

Нека X е произволно множество. Система от отворени множества (**топология**) е съвкупност $\tau \subseteq 2^X$, която удовлетворява аксиомите:

1) Празното множество и цялото пространство са отворени.

2) Обединението на произволен брой отворени множества е отворено.

3) Сечението на *крайно много* отворени множества е отворено.

Дефиниция 1.6 (Породена / Борелова σ-алгебра)

Нека Ω е множество от елементарни събития и G е произволна колекция от подмножества на Ω. Най-малката σ-алгебра, съдържаща G, се нарича **породена от** G **σ-алгебра** и се означава с $\sigma(G)$:

$$\sigma(G) := \bigcap_{\substack{\mathcal{A} \supseteq G \\ \mathcal{A}\ \sigma\text{-алгебра}}} \mathcal{A}.$$

Ако (X, τ) е топологично пространство, **Бореловата σ-алгебра** е $\mathcal{B}(X) := \sigma(\tau)$ - най-малката σ-алгебра, съдържаща всички отворени множества на τ.

Пример: породена σ-алгебра от три събития

Нека A, B, C образуват пълна група от несъвместими събития в Ω (т.е. A, B, C са по двойки непресичащи се и $A \cup B \cup C = \Omega$) и $G = \{A, B, C\}$. Тогава породената σ-алгебра е крайна:

$$\sigma(G) = \{\varnothing, \Omega, A, B, C, A \cup B, A \cup C, B \cup C\}.$$

Така изброимо-безкрайният проблем се редуцира до събиране на краен брой непресичащи се „тухлички“.

Пример: Бореловата σ-алгебра на $\mathbb{R}$

За $\Omega = \mathbb{R}$ с обичайната топология, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ съдържа всички интервали (a, b), (a, ∞), $(-\infty, a)$ за $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Съдържа и всяко едноточково множество $\{a\}$, защото

$$\{a\} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(a - \tfrac{1}{i},\, a + \tfrac{1}{i}\right) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),$$

а оттам и $[a, b) = \{a\} \cup (a, b) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $[a, b] = \{a\} \cup (a, b) \cup \{b\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.